



SCC0224 - Estruturas de dados II

Prof. Diego Furtado Silva

Departamento de Ciências de Computação (SCC)

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Universidade de São Paulo

Seguindo ordens

Byron é pai de uma menina de quatro anos de idade, AABK (nome completo omitido de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente). AABK, ao brincar com seu pai, decidiu estabelecer uma ordem muito específica para enfileirar seus brinquedos. Primeiro, AABK quer ordenar por cores, considerando a ordem alfabética dos nomes das cores. Por exemplo, os brinquedos amarelos devem vir antes dos rosa. Dentre os brinquedos de mesma cor, ele quer que os de menor comprimento apareçam antes. Por fim, caso haja empate nos dois primeiros critérios, ela quer que o brinquedo de que mais gosta esteja localizado antes dos que menos gosta.

O maior problema dessa brincadeira é o fato de Byron não entender nada de ordenação e nunca ter ouvido falar de “algoritmos”. O negócio dele é poesia.

Sua missão é ajudar nosso amigo poeta a organizar os brinquedos de sua filha na ordem de que ela tanto gostaria. Para isso, considere o seguinte formato de entrada. Você receberá um valor n ($0 < n \leq 10^6$), correspondente ao número de brinquedos de AABK (sim, ela tem muitos brinquedos, mas o pai dela é um lorde de tão rico). A seguir, são apresentadas *as* n triplas (c, l, g) , que representam, respectivamente, a cor, o comprimento e a nota atribuída a cada brinquedo pela AABK. Especificamente, $c \in \{\text{'amarelo'}, \text{'azul'}, \text{'verde'}, \text{'vermelho'}, \text{'rosa'}, \text{'branco'}, \text{'preto'}\}$, $l \in R$ ($0 < l \leq 10^3$) e $g \in R$ ($0 < g \leq 10$).

A saída deve apresentar o índice do brinquedo (ordem em que foi apresentado na entrada, iniciando-se em 0) após a ordenação. Cada índice deve conter um “.” ao final.

Exemplo de entrada

```
10
amarelo 25.14 6.45 amarelo 12.14 4.26 branco 6.68 5.69 verde
77.82 6.39 branco 82.78 7.76 branco 23.16 7.19 verde 89.56 8.83
vermelho 6.07 8.68 azul 88.23 2.20 amarelo 25.14 7.43
```

Exemplo de saída

```
1;9;0;8;2;5;4;3;6;7;
```